基于超声导波的快速指纹认证

陈帅南
精密工程国家重点实验室
测量技术与仪器天津大学，天津
shuainanchen@126.com

edu赵成伟
精密国家重点实验室
测量技术与仪器
天津大学
中国天津
zhaochengwei_jlu@163.com

u.cn李健
精密国家重点实验室
测量技术与仪器天津大学，天津
tjupipe@tju.edu.cn

youdaoplaceholder0
机械工程系
怀俄明大学怀俄明，
美国mlin4@uwy
o.

曾周墨
精密国家重点实验室
测量技术与仪器
天津大学
中国天津
zhmzeng@tju.ed

youdaoplaceholder0杨柳
精密国家重点实验室
测量技术与仪器天津大学，天津
ultrasonicslab@tju.edu.cn

2023 IEEE国际超声研讨会(IUS) | 979-8-3503-4645-9/23/$31.00©2023 IEEE | DOI: 10.1109/IUS51837.2023.10306484

摘要-指纹扫描是一种生物识别技术，由于其准确性和可靠性高，被广泛应用于移动支付、智能安防等各个领域。与电容式和光学式指纹扫描相比，超声波指纹扫描可以解决指尖潮湿、含油或有灰尘时的身份验证问题。然而，在大的物理域内实现快速准确的超声波指纹扫描和认证是具有挑战性的。本研究提出了一种结合深度学习和断层扫描的新技术来解决这些问题。在这项研究中，通过使用超声波导波监测板状结构的波场变化，在大的物理域中实现了任何位置的指纹重建。利用快速反演层析成像(fast inversion tomography, FIT)和掩膜区域卷积神经网络(mask R-CNN, mask R-CNN)可以实现对指纹的准确表征和认证。一系列数据和图像处理表明，FIT可以有效表征阵列中的指纹特征，基于mask R-CNN模型的后处理方法可以在大物理域内实现快速准确的超声指纹匹配。这进一步增强了使用指纹识别的设备的舒适性和安全性。

关键词:指纹认证，超声导波，快速反演层析成像，掩模区域卷积神经网络

I. 简介

指纹、声纹、掌纹、虹膜和其他生物特征是每个人身上都有的独特特征。由于难以伪造或更改，生物特征在身份验证、安全措施、犯罪侦查[1]等领域得到了广泛的应用。生物特征识别是利用计算机技术[2]获取、提取和比较个体生物特征的过程。其中，指纹认证因其终身稳定、易于采集、识别准确率高，成为日常生活中最常见、最可靠的生物特征识别技术。广泛应用于智能手机解锁、移动支付等各个领域。

20世纪以来，现代指纹检测技术已经从光学方法发展到基于电容的方法。近年来，由于技术的进步，基于超声波的指纹检测技术得到了越来越多的关注。光学和电容式指纹检测技术可以直接获取和认证指纹图像，但会受到手指表面的水、油、污垢和其他物质等污染物的影响，从而影响认证精度[3]。该技术不受指纹表面的湿度、油污或其他污染物的影响，能够准确捕获指纹信息[4]。然而，由于传感器分辨率的限制、传播过程中的信号衰减以及环境噪声的干扰，基于超声波的指纹重建的准确性会受到一定的影响。

传统的超声波指纹检测技术依靠脉冲回波来捕获指纹信息，这对指纹扫描物理域的大小有一定的限制。在之前的研究中，利用超声波导波检测玻璃板上波场的变化，从而可以在传感器阵列内任意位置重建指纹。将深度学习卷积神经网络(DLCNN)与快速反演断层扫描(FIT)相结合，并对参数进行优化，可以获得指纹的定量表征，揭示亚毫米指纹的细节，消除重建伪影。从而显著提高成像质量和分辨率[5]。

传统的指纹认证技术主要基于指纹脊[6]中端点和分叉点等细微特征的分析和匹配。然而，传统方法在提取和存储奇异点等细节特征时，往往只利用了局部指纹及其特征，这可能导致对这些特征的检测不足和错误，在检测中出现误差。此外，增加指纹数据库的规模和比较多个特征指纹会消耗大量的时间，使得实时认证难以实现。为了解决上述问题，有必要考虑改进提取细节的方法，探索新的指纹特征信息用于指纹认证，以及

Authorized licensed use limited to: Huazhong University of Science and Technology. Downloaded on August 17,2025 at 10:31:54 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

采用更快、更准确的指纹采集和认证方法。

近年来，随着深度学习和人工智能技术的广泛应用，各领域算法的准确性和鲁棒性都得到了显著提升。Mask区域卷积神经网络(Mask R-CNN)作为实例分割技术中的一个热点，由于其与FIT集成用于指纹采集和认证[7]，因此在这项工作中受到特别关注。因此，为了强调快速指纹认证的智能性，暂时忽略了用于去除伪影的DLCNN方法，而是直接采用二值化滤波方法进行指纹图像归一化。最终，将以二值形式重建的指纹用于细节的确定、分割和认证。

II. 方法

A. 正向问题

基于类板结构的性质，利用波动方程进行正演模拟，可以得到波场的分布。通过对各向同性介质的二维声波方程在时空域中进行傅里叶变换，可以推导出以下公式:

$$-\omega^2 Mu(x,\omega)+i\omega pu(x,\omega)+Ku(x,\omega)=s(x,\omega) \quad (1)$$

□

式中□表示角频率，x表示空间坐标，u(x，□)表示压力波场，M表示质量矩阵，K表示刚度矩阵，s(x，□)表示点源项。进一步，pu(x，□)表示考虑吸收边界条件时引入的附加阻尼项，p为阻尼系数[8]。

有限元有限差分技术是在各向同性介质中求解二维声波方程的最广泛采用的方法，无论是在时间上还是在频率上[9]。在这种方法中，包括(1)在内的所有模型参数都被考虑在内。

B. 监督下降法和最优模型

FIT技术由两个部分组成:确定下降方向矩阵和预测理想波场模型。波场预测涉及迭代过程，以确定最能解释观测波场的最佳模型。在迭代过程中，求解雅可比矩阵J和Hessian矩阵H的传统全波形反演方法需要大量的计算资源。因此，采用监督下降法来计算下降方向矩阵R，而不是显式地计算这些矩阵[10]。

经过n次迭代后，最小代价函数可以表示为:

$$\arg\min_{R_n}\left\|\Delta M_n-\Delta V_n R_n\right\|_F^2+q\left\|R_n\right\|_F^2 \quad (2)$$

□

式中□M_n□M_{true} <s:1> M n，□V_n□V_{true}□V_n，M true表示慢度矩阵，M n和V_n对应n次迭代后的矩阵。q表示正则化权值，保证迭代过程的稳定性，F表示Frobenius范数。通过求解(2)，可以得到下降梯度R_n。

通过反演，可以直接预测未知模型。如果第n次迭代的结果R_n表示达到阈值的总体下降方向，那么第n次迭代后，模型为$k_{n□1}$:

$$k_{n+1}=k_n+\left(d_n^{pred}-d^{obs}\right)R_n=k_n+\Delta d_n R_n \quad (3)$$

□

式中，d_n^{pred}表示预测的波场，d^{obs}对应于第n次迭代时观测到的波场。

C. 图像滤波

Gabor滤波器具有优异的频率和方向选择性，在空间和频域都提供了最佳的联合分辨率。因此，通常采用Gabor滤波器来消除噪声，并保证指纹细节中的谷纹和脊纹的精确描绘。

在空间域中，偶对称Gabor滤波器通常表示为:

$$G(x,y,\theta,f)=\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{x_\theta^2}{\sigma_x^2}+\frac{y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right]\right\}\cos\left(2\pi f x_\theta\right) \quad (4)$$

□

其中□x_θ□□xcos□□ysin□□y_θ□□xsin□ycos，表示Gabor滤波器，f为正弦波平面波的频率，fi_x和fi_y分别为沿x轴和y轴的高斯包络常数。在指纹图像滤波中，<s:1>和f与局部脊方向和频率相关联，确定了它们的空间位置。

将Gabor滤波器与图像进行卷积得到过滤后的图像。通过设置阈值，每个像素都可以转换成纯黑色或纯白色的二值图像。

III. 数值研究及成果

A. 材料与导波色散

TABLE Ⅰ给出了线性声场研究过程中手指表皮和玻璃板的材料参数。□为质量密度，stand stare the Lame常数[13,14]。当手指放在玻璃板上时，会引起玻璃板的波场发生明显变化，如图1所示。图2为采用全局矩阵法确定的康宁大猩猩玻璃平板的相速度色散曲线。图中黑色曲线表示手指按压时玻璃板的相速度色散。为保证重建精度，最大限度地减少多模干扰，选择fd□2.25MHz处的A_0模式，并以A_0模式对应的相速度值c_p作为基础

Authorized licensed use limited to: Huazhong University of Science and Technology. Downloaded on August 17,2025 at 10:31:54 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

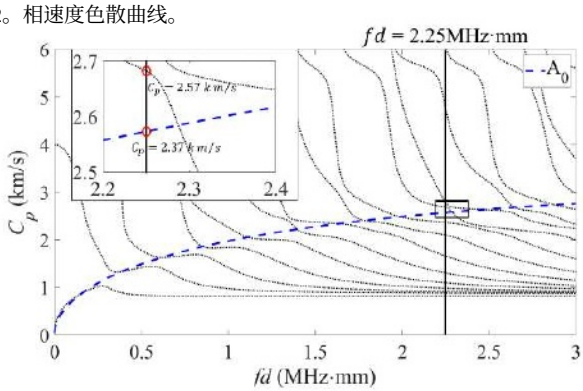
速度图。结合相邻曲线，形成指纹按压后c_p的变化范围。

TABLE1 .手指和玻璃的材料参数

Material	Parameters and Units		
	ρ / gcm^{-3}	λ / GPa	μ / GPa
Cuticles of Fingers	1.02	3.13	0.78
Corning Gorilla Glass 6	2.4	23.04	31.82

图1。声场变化示意图。

图2。相速度色散曲线。



B. 有限差分模型

在有限差分模型研究中，有限差分参数如TABLEⅡ所示。在50×50mm玻璃板的中心放置一个由128个直径为40mm的单元组成的圆形阵列。由500×500个点组成的网格，间隔0.1mm，形成有限差分模型。通过使用c_p曲线，将玻璃板和指纹模型简化为速度模型，并进行声场模拟。结果如图5(a)所示。

TABLE二。有限差分参数

Number of Array Elements	*Array Diameter*	*Glass Panel Size*	*Grid Spacing*	*Number of Grids*
128	40mm	50×50×0.5mm	0.1mm	500×500

C. MASK R-CNN模型

Mask R-CNN是一种融合目标检测和语义分割的算法，它由四个主要部分组成:骨干网、区域建议网络(RPN)、兴趣区域(ROI)对齐和完全卷积网络(FCN)。网络架构如图3所示。首先，Backbone作为特征提取网络，从输入图像中提取和组合特征数据。随后，RPN网络首先选择物体可能存在的区域。接下来，利用ROI Align从每个感兴趣的区域提取特征，从而得到更精细的特征映射。最后，FCN对潜在区域进行分类和回归，获得具有感兴趣对象的边界框，并对边界框内的项目进行分割和屏蔽。

将标注后的指纹图像输入到Mask R-CNN中进行训练迭代，包括50、100、150和200次迭代。特别是，与迭代150相比，迭代50和100的损失更高，而迭代150和200的损失都在0.13左右。然而，迭代200比迭代150多花了大约6个小时。因此，决定执行150次迭代。图4显示了通过迭代得到的损失曲线，指纹分割和认证的结果如图6(d)所示。

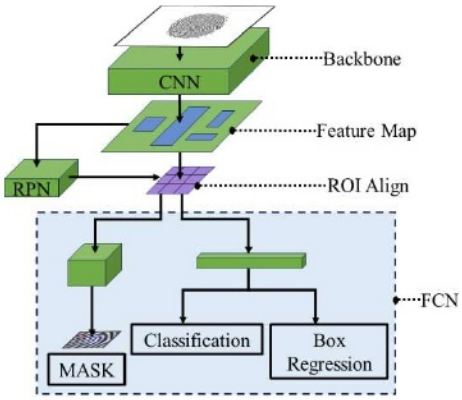
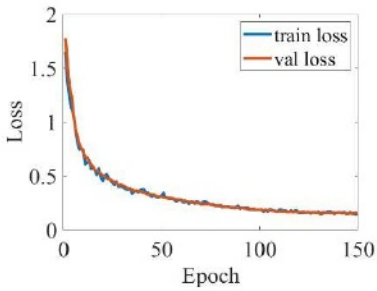


图3.。MASK R-CNN网络图。

图4。损失下降曲线。



D. 结果

通过有限差分建模得到的指纹真实模型如图5(a)所示。基于监督下降法的FIT算法重构的指纹如图5(b)所示。图5(a)和图5(b)之间的Pearson系数为0.75。将重建结果转换为灰度图像，得到图5(c)。超声导波指纹成像具有大物理域重构的优点。但从图5(b)和图5(c)可以观察到，重建结果中存在一定的伪影，说明反演精度不如传统的基于脉冲回波的指纹成像技术，明显影响指纹成像质量和指纹匹配精度。因此，用Gabor滤波器对灰度图像进行滤波，并进行图像二值化处理，消除图5(d)中产生的伪影，从而提高重构结果的图像质量。

基于细节的传统指纹标注如图6(a)所示，指纹认证结果及其置信度如图6(b)所示。传统的指纹认证方法耗时16.08

Authorized licensed use limited to: Huazhong University of Science and Technology. Downloaded on August 17,2025 at 10:31:54 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

每单核运行秒，指纹匹配率为62.69%。传统的指纹认证方法主要涉及对指纹脊的终止点和分叉点进行标注和匹配。然而，当图像质量存在缺陷或其他影响终止点和分叉点表征的因素时，很容易影响最终指纹匹配和认证的准确性。基于MASK R-CNN的指纹标注如图6(c)所示，指纹认证结果及置信度如图6(d)所示。基于MASK R-CNN的指纹认证方法每单核运行2.78秒，指纹匹配率为99.30%。另一方面，基于MASK R-CNN的指纹认证方法依赖于标注和匹配包含多个精细节点的特征区域，以及它们的相对位置和脊方向。即使某个精细节点的表征不理想，也不会影响整个指纹匹配过程，从而实现更准确的指纹认证。与传统的指纹认证技术相比，基于MASK r - cnn的指纹认证识别速度提高了4.78倍，匹配率提高了36.61%。从以上数据可以看出，与MASK R-CNN等智能算法相比，传统的指纹认证方法对指纹图像要求严格，鲁棒性不足。

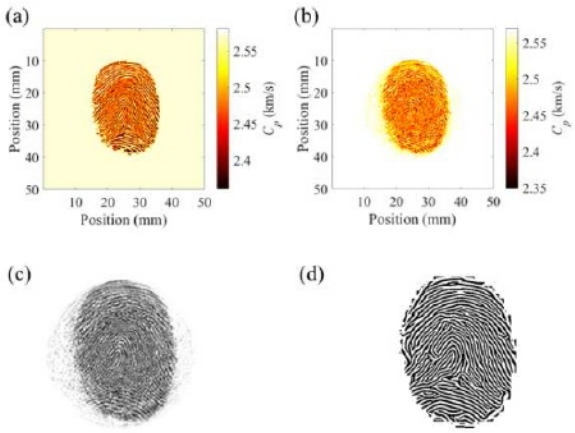


图5.。(a)真实指纹模型。(b)指纹重建结果。(c)重建结果的灰度图。(d)灰度图像滤波结果。

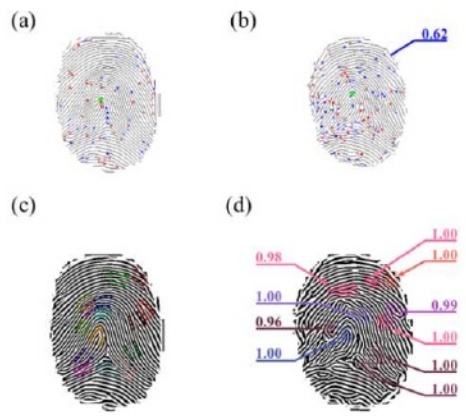


图6。(a)传统指纹标注。(b)传统指纹认证结果。(c) MASK R-CNN指纹标注。(d) MASK R-CNN认证结果。

IV. 结论

本文重点研究了基于超声导波的快速指纹认证技术。利用FIT算法，在大物理域内快速重构指纹图像，改进了超声指纹扫描技术。通过图像滤波和二值化操作，直接对指纹图像进行标准化处理，取代了以往工作中使用的DLCNN伪影去除算法。简化了算法的复杂度，并以此提高了指纹重建的图像质量。最后，采用MASK R-CNN算法对标准化图像进行直接分割和认证，增强指纹认证技术的智能化。综上所述，将超声导波重构与MASK R-CNN算法融合在指纹认证方法中，不仅可以实现大物理域内的快速指纹认证，而且具有较高的准确性。

参考文献

[1] S. Albalawi, L. Alshahrani, N. Albalawi, R. Kilabi and A. Alhakamy, “A comprehensive overview on biometric authentication systems using artificial intelligence techniques”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 13, no. 4, pp. 1-11, April 2022.

[2] S. Bharadwaj, M. Vatsa and R. Singh, “Biometric quality: a review of fingerprint, iris, and face”, EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 34, pp. 1-28, July 2014.

[3] A. Jain, A. Ross and S. Prabhakar, “Fingerprint matching using minutiae and texture features”, Proceedings of ICIP, pp. 282-285, October 2001.

[4] H. Tang, Y. Lu and X. Jiang, “3-D ultrasonic fingerprint sensor-on-a-chip”, IEEE Journal of Solid-State Circuits vol. 51, no. 11, pp. 2522-2533, November 2016.

[5] C. Zhao, “Ultrasonic guided wave inversion based on deep learning restoration for fingerprint recognition”, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, vol. 69, no. 10, pp. 2965-2974, Oct. 2022.

[6] A. Jain, R. Bolle and S. Pankanti, “Biometrics: personal identification in networked society”, Springer, 2005.

[7] K. He, G. Gkioxari and P. Dollár, “Mask R-CNN”, Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, pp. 2961-2969, 2017.

[8] X. Wang, M. Lin, J. Li, J. Tong, X. Huang, L. Liang, Z. Fan and Y. Liu, “Ultrasonic guided wave imaging with deep learning: Applications in corrosion mapping”, Mech. Syst. Signal Process, vol.169, pp.108761, 2022.

[9] M. Lin and Y. Liu, “Guided wave tomography based on supervised descent method for quantitative corrosion imaging”, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, vol. 68, no. 12, pp. 3624-3636, July 2021.

[10] G. Pratt, C. Shin, and Hicks, “Gauss-Newton and full Newton methods in frequency-space seismic waveform inversion”, Geophys. J. Int., vol. 133, no. 2, pp. 341–362, May 1998.

[11] A. Jain and F. Farrokhnia, “Unsupervised texture segmentation using gabor filters”, Pattern Recognition, vol. 24, no. 12, pp. 1167-1186, May 1991.

[12] L. Hong, Y. Wan and A. Jain, “Fingerprint image enhancement: Algorithm and performance evaluation”, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 20, no. 8, pp. 777-789, August 1998.

[13] P. Tated, M. Kotambkar and A. Sontakke, “Analysis of an indiumzinc oxide—Silver nanowire smartphone touchscreen on PET substrate during a drop using FEA”, Social Sci. Res. Netw, Mar. 2022.

[14] X. Liu, “Understanding the effect of skin mechanical properties on the friction of human finger-pads”, Ph.D. thesis, Dept. Mech. Eng., Univ. Sheffield, Sheffield, U.K., 2013.

Authorized licensed use limited to: Huazhong University of Science and Technology. Downloaded on August 17,2025 at 10:31:54 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.